Trabajo Práctico Integrador (TPI): Proyecto "SmartRoast S.A."

1. Contexto del Caso Práctico General: El Negocio

SmartRoast S.A. no es una simple cafetería. Es una empresa global de tecnología e integración logística B2B2C (Business-to-Business-to-Consumer) enfocada en el nicho del café de especialidad. Su modelo de negocio se basa en unificar y trazar toda la cadena de valor del café: desde que la cereza se cosecha en las fincas de altura, pasando por los tostaderos y redes de distribución internacionales, hasta llegar a la taza del consumidor final.

1.1. El Problema a Resolver

Actualmente, la industria del café sufre de una gran fragmentación y falta de transparencia:

- **En el origen:** Las fincas productoras registran el peso de los sacos de granos verdes en planillas de papel, lo que genera errores de stock y pérdida de datos.
- **En la producción:** Los maestros tostadores no tienen un sistema automatizado para registrar si una curva de temperatura falló, arruinando lotes costosos.
- **En la logística:** El cálculo de costos de envío y aduana para exportar el café es manual, lento y propenso a errores de cotización.
- **De cara al público:** El consumidor final y las cafeterías no saben de dónde viene el producto, ni cómo prepararlo correctamente, perdiendo el valor agregado del "café de especialidad".

1.2. La Solución Tecnológica: "SmartRoast Core"

La gerencia ha decidido desarrollar **"SmartRoast Core"**, un ecosistema digital integral que solucione estos problemas. El sistema debe automatizar los cálculos internos de la empresa (procesos lógicos) y, al mismo tiempo, ofrecer diferentes interfaces web (subsitios) dirigidas a distintos públicos (productores, clientes mayoristas, consumidores finales).

Debido a la magnitud del proyecto, la empresa contrató a la UNRT, para que los futuros Técnicos Superiores en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, desarrollen un primer MVP (Producto Mínimo Viable). La Dirección de IT ha dividido el ecosistema en **6 áreas funcionales**.

2. Asignación de Áreas Funcionales y Módulos

A cada equipo de trabajo se le asignará un área del negocio. Deberán desarrollar la **Lógica de Backend** (para la materia Conceptos de Programación) y el **Subsitio Web Frontend** (para la materia Desarrollo Web) correspondiente a dicha área

(sobre la cual deberán investigar para entender más a fondo la problemática y aclarar cómo funciona la lógica de negocio del problema que van a solucionar).

Equipo 1 - Área: Logística de Origen y Acopio

- **El Problema de Negocio:** La empresa necesita saber exactamente cuántos kilos de café verde ingresan al puerto desde las fincas asociadas (Colombia, Brasil, etc.) y mostrar transparencia al mundo sobre quién cosecha el café.
- **Módulo Lógico (Programación): "Controlador de Ingreso portuario"**
    - *Función:* Un sistema de consola para el operario de puerto. Debe permitir registrar el ingreso de contenedores, ingresar el peso de múltiples sacos de café, calcular el peso total, validar que ningún saco pese menos del mínimo permitido, y determinar la merma (pérdida de peso).
- **Subsitio Web (Desarrollo Web): "Portal de Trazabilidad y Fincas"**
    - *Público:* Consumidores finales e inversores.
    - *Contenido:* Un sitio institucional que muestre el mapa de orígenes, perfiles de las fincas productoras, historias de las familias agricultoras y el compromiso de comercio justo (FairTrade) de SmartRoast.

Equipo 2 - Área: Producción y Control de Tueste

- **El Problema de Negocio:** El café verde debe tostarse siguiendo una "curva" de tiempo y temperatura muy estricta. Si la temperatura baja o sube del rango ideal, el lote se quema o queda crudo. Además, los tostaderos asociados necesitan comprar nueva maquinaria.
- **Módulo Lógico (Programación): "Validador de Perfiles de Tueste"**
    - *Función:* Un programa donde el maestro tostador ingresa las temperaturas registradas cada minuto (ej. lote de 15 minutos). El algoritmo debe almacenar estas temperaturas, calcular la temperatura máxima y mínima alcanzada, y emitir una alerta si en algún minuto la temperatura salió del rango de seguridad establecido.
- **Subsitio Web (Desarrollo Web): "SmartRoast Equipamiento B2B"**
    - *Público:* Tostaderos y dueños de cafeterías.
    - *Contenido:* Un catálogo web responsivo de venta de maquinaria industrial (tostadoras, molinos de alta gama), manuales técnicos y formularios de solicitud de servicio técnico.

Equipo 3 - Área: Exportación y Distribución Comercial

- **El Problema de Negocio:** Las cafeterías de distintas partes del mundo quieren comprar café ya tostado al por mayor, pero calcular los costos de aduana, envío internacional por peso y los impuestos locales ralentiza las ventas.

- **Módulo Lógico (Programación): "Liquidador de Costos de Exportación"**
    - *Función:* Un cotizador que pregunte al usuario comercial el destino, el peso del pedido en kg, y el tipo de transporte (aéreo/marítimo). Debe calcular el costo base, aplicar recargos aduaneros según la región (mediante condicionales), y mostrar el ticket final desglosado.
- **Subsitio Web (Desarrollo Web): "Portal Mayorista (Wholesale)"**
    - *Público:* Dueños de cafeterías y distribuidores B2B.
    - *Contenido:* Una plataforma para clientes comerciales donde se presenten los distintos "blends" (mezclas) de café disponibles al por mayor, tabla de precios por volumen, y un formulario avanzado para solicitar una cuenta comercial.

Equipo 4 - Área: Retención de Clientes (Fidelización B2C)

- **El Problema de Negocio:** SmartRoast quiere asegurar ingresos fijos mensuales enviando café directamente a la casa de los consumidores (B2C). Necesita gestionar paquetes de suscripción y recompensar a los clientes fieles para que no se den de baja.
- **Módulo Lógico (Programación): "Gestor de Puntos SmartClub"**
    - *Función:* Un simulador del programa de fidelidad. Debe procesar un lote de compras mensuales de un cliente. Por cada $X gastados, genera Y puntos. Si el cliente tiene suscripción "Premium", los puntos valen doble. Debe permitir canjear esos puntos por recompensas, restando el saldo acumulado validando que no quede en negativo.
- **Subsitio Web (Desarrollo Web): "Club de Suscriptores SmartRoast"**
    - *Público:* Consumidores finales (amantes del café).
    - *Contenido:* Una *landing page* atractiva que venda los 3 niveles de suscripción mensual (Básico, Explorer, Premium) utilizando tablas de precios (pricing tables), testimonios de clientes y una sección de preguntas frecuentes (FAQ).

Equipo 5 - Área: Expansión, Ventas y Marketing

- **El Problema de Negocio:** La empresa tiene vendedores (representantes de marca) en todo el país que cobran comisiones. A su vez, para vender más, la empresa organiza eventos, catas públicas y seminarios, que necesitan ser promocionados.
- **Módulo Lógico (Programación): "Liquidador de Comisiones de Vendedores"**
    - *Función:* Un sistema que recibe la cantidad de ventas cerradas por un representante en el mes. Debe aplicar un porcentaje de comisión escalonado (ej. de 1 a 10 ventas: 5%; de 11 a 20 ventas: 8%; más de 20: 12% + bono fijo). Debe imprimir un reporte final de liquidación de sueldo.

- **Subsitio Web (Desarrollo Web): "SmartRoast Events & Academy"**
    - *Público:* Entusiastas del café, baristas y público general.
    - *Contenido:* Un calendario visual con los próximos eventos, campeonatos de baristas, y talleres de cata. Debe incluir un formulario de inscripción a eventos e integración de mapas (iframe) con las locaciones.

Equipo 6 - Área: Experiencia del Usuario Final

- **El Problema de Negocio:** La gente compra café de excelente calidad pero lo prepara mal en su casa, y luego culpa a la marca. Se necesita educar al consumidor y recomendarle el café perfecto según sus gustos para mejorar la satisfacción.
- **Módulo Lógico (Programación): "Recomendador Algorítmico de Café"**
    - *Función:* Un programa interactivo estilo "Quiz". Debe hacerle una serie de preguntas al usuario mediante consola (Ej: ¿Prefiere acidez o amargor? ¿Qué método usa en casa? ¿Toma con leche?). En base a múltiples combinaciones lógicas (`if/else` y operadores `AND/OR`), el algoritmo debe determinar y mostrar cuál es la variedad exacta de café que debe comprar.
- **Subsitio Web (Desarrollo Web): "Guía Interactiva de Extracción"**
    - *Público:* Consumidores finales en su hogar.
    - *Contenido:* Un sitio educativo y altamente visual que explique el paso a paso de cómo preparar café en distintos métodos (Prensa Francesa, V60, Aeropress, Espresso). Debe incluir videos (embed), calculadoras visuales de ratio (agua/café) y tips de baristas.

3. Dinámica de Trabajo y Entregables

El trabajo simulará metodologías ágiles dividiéndose en **Sprints** (entregas parciales) desde la Semana 6 hasta la entrega final en la Semana 13.

- **Gestión de Código:** Todo el trabajo debe alojarse en **GitHub**.
- **Repositorios:** Se debe crear **un (1) repositorio para la materia "Conceptos de Programación"** y **un (1) repositorio para "Desarrollo Web"**.
- *Excepción:* Si el grupo está conformado *exactamente* por los mismos alumnos en ambas materias, pueden utilizar un (1) solo repositorio con dos carpetas raíz (`/programacion` y `/web`). Si hay integrantes diferentes por materia, los repositorios deben estar estrictamente separados.

4. Consigna Conceptos de Programación

Objetivo: Desarrollar la lógica computacional del módulo asignado, resolviendo el problema de negocio planteado utilizando los conceptos de estructuración, control

de flujo y estructuras de datos vistos en la materia. El programa **no requiere interfaz gráfica** (funcionará por consola/terminal), pero debe ser robusto y modular.

Requerimientos Técnicos Obligatorios:

1. **Tipos de Datos y Variables:** Uso correcto de variables para modelar el problema de negocio (enteros, flotantes, cadenas, booleanos).
2. **Estructuras de Control:**
    - Implementar menús interactivos o validaciones de entrada utilizando bucles indeterminados (`while` o `do-while`).
    - Procesar lotes de datos utilizando bucles determinados (`for`).
    - Toma de decisiones lógicas complejas utilizando condicionales (`if`, `else if`, `switch`) y operadores lógicos (AND, OR) acordes a la lógica del negocio.
3. **Manejo de Errores Básicos:** Validar estrictamente los datos ingresados por el usuario operario (ej. no aceptar pesos negativos, evitar divisiones por cero, validar opciones de menús).
4. **Estructuras de Datos:** Utilizar arreglos (arrays o listas) para almacenar temporalmente los datos del módulo (ej. guardar los pesos de los contenedores, las temperaturas por minuto, el registro de comisiones).
5. **Modularidad:** El código **no** puede ser un bloque único ("código espagueti"). Debe estar dividido lógicamente en al menos tres (3) **Funciones o Procedimientos** con paso de parámetros y retorno de valores.

Sprints Sugeridos:

- **Sprint 1 (Semana 6-7):** Análisis del problema de negocio asignado. Creación del diagrama de flujo general del proceso. Definición de variables.
- **Sprint 2 (Semana 8-9):** Codificación del flujo principal, estructuras condicionales, cálculos matemáticos y bucles. Validaciones de entrada.
- **Sprint 3 (Semana 10-12):** Refactorización. Implementación de arreglos para almacenar múltiples registros e historial. División del código en funciones especializadas.

5. Consigna Desarrollo Web

Objetivo: Diseñar y maquetar el subsitio frontend asignado, enfocado en el público objetivo definido para su área. Se debe asegurar una experiencia de usuario (UX) moderna, semántica e interactiva.

Requerimientos Técnicos Obligatorios:

1. **Arquitectura y HTML5:**
    - El sitio debe tener al menos tres (3) páginas HTML interconectadas lógicamente.
    - Uso estricto de etiquetas semánticas (`<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>`, `<article>`, `<footer>`).

    - Inclusión de formularios coherentes con el negocio (contacto, suscripción, cotización), enlaces correctos y contenido multimedia optimizado.
2. **Presentación con CSS:**
    - Aplicación correcta del Modelo de Caja (márgenes, paddings, bordes).
    - Uso de unidades de medida relativas (`rem`, `%`, `vh`, `vw`).
    - El sitio debe ser **100% Responsivo** (adaptable a celulares, tablets y escritorio) utilizando Media Queries o un framework CSS (Bootstrap, MaterilizeCSS, Tailwind, Bulma, etc.).
    - Demostrar manejo de posicionamiento avanzado (`flexbox` y/o `grid`).
3. **Interactividad y DOM (JavaScript):**
    - El sitio debe incluir un archivo `.js` vinculado.
    - Se requiere al menos **una (1) interacción útil para el negocio mediante manipulación del DOM** activada por el usuario. Ejemplos: validación de campos vacíos en el formulario antes del envío, un modo claro/oscuro, un filtro visual para un catálogo, o un cálculo simple en la vista.

Sprints Sugeridos:

- **Sprint 1 (Semana 6-7):** Definición de la estructura de la información, bocetos (Wireframes en papel/Figma), creación de las estructuras HTML base y navegación entre páginas.
- **Sprint 2 (Semana 8-10):** Aplicación de la guía de estilos (CSS), colores de la marca, tipografías. Diseño del layout general y adaptabilidad móvil (Responsive Design).
- **Sprint 3 (Semana 11-12):** Integración de interactividad DOM con JavaScript. Pruebas finales y despliegue del subsitio en internet (GitHub Pages, Netlify o Vercel).

6. Criterios de Evaluación y Defensa

La evaluación consta de dos partes indivisibles: la auditoría y defensa oral del producto entregado (grupal) y la defensa técnica (individual). Un estudiante puede pertenecer a un grupo con un excelente proyecto, pero reprobar la materia si en la defensa demuestra no comprender o no haber participado en la construcción de la solución.

Evaluación Grupal (Entregable en GitHub) - 70%

- **Resolución del Problema de Negocio:** ¿El producto final hace lo que el negocio requiere según el caso asignado?
- **Cumplimiento Técnico:** ¿Se utilizaron todos los requerimientos obligatorios (arreglos, funciones, flexbox, grid, etiquetas semánticas, etc.) exigidos por las cátedras?

- **Buenas Prácticas de Código:** Código limpio, indentación correcta, variables auto-descriptivas, separación de responsabilidades (HTML, CSS y JS separados).
- **Uso de Git / GitHub:** Commits lógicos y descriptivos. Se evaluará el panel "Insights / Contributors" para asegurar que todos los miembros aportaron código al repositorio.

Evaluación Individual (Defensa Oral) - 30% de la nota

La presentación final se realizará por grupo, quienes expondrán brevemente el funcionamiento general de su área (Backend y Frontend). Tras la demo, se realizará "Code Review" con preguntas dirigidas a cada miembro.

IMPORTANTE: Si bien la evaluación individual representa un 30% de la nota final, no alcanzar el 60% de la misma implica que el alumno desapruebe. Es decir que se deben aprobar ambas partes.